

El programa resuelve la gestión de calificaciones de un estudiante aplicando el concepto de arreglos unidimensionales dinámicos en Java, estructurado bajo el patrón de separación de responsabilidades en dos clases: `NotasAlumno` (lógica de negocio) y `AplicaNotas` (interfaz de usuario en consola).

Justificación de Métodos en `NotasAlumno.java`

1. `inicializar(int numPracticas)`

- **Justificación:** Garantiza un uso eficiente de la memoria al instanciar el arreglo `notas` únicamente con la dimensión exacta que el usuario especifica en tiempo de ejecución (`new double[numPracticas]`). Reinicia la variable `cantidad` a 0 para asegurar la integridad de los datos almacenados.

2. `ingresarNotas()`

- **Justificación:** Implementa un mecanismo de **validación de datos** mediante un bucle de control `do-while` anidado en una estructura iterativa `for`. Esto previene el ingreso de calificaciones fuera del rango académico permitido ($[0, 20]$), rechazando valores negativos o superiores a 20 antes de asignarlos al arreglo.

3. `obtenerNotaMenor()`

- **Justificación:** Aplica un algoritmo de búsqueda secuencial para hallar el elemento mínimo dentro del arreglo. Asume inicialmente que la primera calificación (`notas[0]`) es la menor y la compara iterativamente contra las demás. Este valor es retornado para ser excluido en el cómputo final sin necesidad de alterar o destruir la estructura original del arreglo.

4. `calcularPromedio()`

- **Justificación:**
 - **Descarte de la nota más baja:** Suma la totalidad de los datos en `sumaTotal` y resta el valor obtenido por `obtenerNotaMenor()`, dividiendo la diferencia resultante entre (`cantidad - 1`).
 - **Precisión y Redondeo:** Mantiene precisión flotante con `double` para el promedio exacto y aplica el método estático `Math.round()` de la librería estándar de Java para entregar la nota final redondeada al entero más cercano, cumpliendo con los estándares de evaluación académica.

Justificación de la Clase `AplicaNotas.java`

- **Justificación del control de entrada:** Valida previamente que la cantidad de prácticas a evaluar sea de al menos 2 (`numPracticas >= 2`). Esto es matemáticamente indispensable para poder aplicar la regla de eliminar la nota más baja, ya que con una sola práctica la operación de descarte carece de validez lógica.

`NotasAlumno.java:`

```
package actividad2;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class NotasAlumno {
```

```
    private double[] notas;
```

```
    private int cantidad;
```

```
    private Scanner teclado = new Scanner(System.in);
```

```
    public NotasAlumno() {
```

```
    }
```

```
    public void inicializar(int numPracticas) {
```

```
        notas = new double[numPracticas];
```

```
        cantidad = 0;
```

```
}
```

```
// Ingreso validado de notas entre 0 y 20
```

```
public void ingresarNotas() {
```

```
    System.out.println("\n--- INGRESO DE NOTAS ---");
```

```
    for (int i = 0; i < notas.length; i++) {
```

```
        double nota;
```

```
        do {
```

```
            System.out.print("Ingrese nota de la práctica " + (i + 1) + " (0 a 20): ");
```

```
            nota = teclado.nextDouble();
```

```
            if (nota < 0 || nota > 20) {
```

```
                System.out.println(" ⚠ Nota inválida. La nota debe estar entre 0 y  
20.");
```

```
            }
```

```
        } while (nota < 0 || nota > 20);
```

```
        notas[i] = nota;
```

```
        cantidad++;
```

```
    }
```

```
}
```

```
// Obtener la nota más baja
```

```
public double obtenerNotaMenor() {  
  
    if (cantidad == 0) return 0;  
  
    double menor = notas[0];  
  
    for (int i = 1; i < cantidad; i++) {  
  
        if (notas[i] < menor) {  
  
            menor = notas[i];  
  
        }  
  
    }  
  
    return menor;  
  
}
```

// Calcular el promedio eliminando la nota más baja y redondeando

```
public void calcularPromedio() {  
  
    if (cantidad == 0) {  
  
        System.out.println("No hay notas ingresadas.");  
  
        return;  
  
    }  
  

```

```
        double menor = obtenerNotaMenor();
```

```
        double sumaTotal = 0;
```

```
        for (int i = 0; i < cantidad; i++) {
```

```

        sumaTotal += notas[i];
    }

    // Restamos la menor nota y dividimos entre (cantidad - 1)
    double sumaSinMenor = sumaTotal - menor;

    double promedioExacto = sumaSinMenor / (cantidad - 1);

    long promedioRedondeado = Math.round(promedioExacto);

    System.out.println("\n===== RESULTADOS
=====");

    System.out.print("Notas registradas: ");

    for (int i = 0; i < cantidad; i++) {

        System.out.print(notas[i] + " ");

    }

    System.out.println("\nPráctica eliminada (nota más baja): " + menor);

    System.out.println("Promedio exacto (sin la más baja): " +
String.format("%.2f", promedioExacto));

    System.out.println("Promedio final redondeado: " + promedioRedondeado);

    System.out.println("=====");

    }

}

```

AplicaNotas.java:

```
package actividad2;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class AplicaNotas {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
```

```
        NotasAlumno alumno = new NotasAlumno();
```

```
        int numPracticas;
```

```
        do {
```

```
            System.out.print("Ingrese la cantidad de prácticas (mínimo 2): ");
```

```
            numPracticas = teclado.nextInt();
```

```
            if (numPracticas < 2) {
```

```
                System.out.println(" ⚠ Debe ingresar al menos 2 prácticas para poder  
eliminar la menor.");
```

```
            }
```

```
        } while (numPracticas < 2);
```

```
        alumno.inicializar(numPracticas);
```

```
        alumno.ingresarNotas();
```

```
alumno.calcularPromedio();
```

```
}
```

```
}
```